P R O J E C T D O C U M E N T

Product Backlog

Project Name	SafeCrowd: ECS 게임 엔진 기반 군중 행동 시뮬레이션 및 의사결원 시스템

02조

202002520 은민수
202102629 김준용
202202546 금소현
202302543 김학찬
지도교수: 고영준 교수님

Document Revision History

Rev#	Date	Affected Section	Author
1	2026/04/01	초안 작성	김준용
2	2026/04/03	수정	김학찬

0. Backlog Document Header

- Project Name: SafeCrowd: ECS 게임 엔진 기반 군중 행동 시뮬레이션 및 의사결정 지원 시스템
- Version: v1.0
- 작성일 / 수정일: 2026/04/01 / 2026/04/03
- Product Owner (PO): 02 조 공동
- Scrum Master (SM): 02 조 공동
- 팀원: 은민수, 김준용, 금소현, 김학찬

Product Vision & Success Metrics

0.1. Product Vision

SafeCrowd는 건물 관리자, 행사장 운영자, 안전관리자, 건축·공간 설계자, 재난 대응 담당자가 실제 공간 구조를 반영한 군중 이동 시뮬레이션을 직접 구성하고 비교할 수 있게 하는 데스크톱 시스템이다.
이 시스템은 실제 훈련을 반복하기 어려운 상황에서 병목, 정체, 압력 집중, 낙상, 역방향·교차 흐름, 탈출 지연 같은 위험을 사전에 식별하도록 돕는다.
사용자는 DXF 등으로부터 공간 구조를 불러오고, 출구 개방·폐쇄, 통제 구역, 순차 퇴장, 시야 저하 같은 운영 조건을 손쉽게 바꿔 여러 대안 시나리오를 만든다.
시스템은 각 시나리오를 반복 가능하게 실행하고, 위험 히트맵과 핵심 안전 지표를 통해 어떤 운영안과 설계안이 더 안전한지 비교 가능한 근거를 제공한다. 또한 분석 결과를 바탕으로 출구 추가 개방, 순차 퇴장, 통제 구역 재설정, 일방통행 전환 같은 운영 대안 후보를 우선순위와 근거와 함께 제안한다.
궁극적으로 SafeCrowd는 전문가 전용 범용 시뮬레이터가 아니라, 비전문가도 이해 가능한 UI와 설명 가능한 위험 지표를 갖춘 안전 의사결정 지원 도구를 목표로 한다.

0.2. Success Metrics (정량 목표)

- 하나의 공간 도면으로 기준안 1 개와 대안 2 개 이상을 구성하고 비교할 수 있다.
- 대표 시나리오에서 1,000 명 규모의 군중 시뮬레이션을 안정적으로 실행할 수 있다.
- 총 대피 시간, 90%·95% 대피 시간, 최대 밀도, 압박 위험, 낙상, 미대피 인원 등 핵심 안전 지표 6 종 이상을 자동 산출한다.
- 위험 히트맵으로 시나리오별 위험 구역과 변화 정도를 직관적으로 비교할 수 있다.
- 분석 결과를 바탕으로 운영 대안 3 개 이상을 추천하고, 각 대안의 변경 항목과 추천 근거를 함께 제시한다.

1. 전체 Epic 구조 (도메인 기준)

Epic ID	Epic 이름	설명
E1	시설 레이아웃 입력 및 검증	실제 건물·행사장 구조를 불러오고 분석에 사용할 수 있는 공간 정보로 확정한다.
E2	시나리오 구성 및 운영 계획	기준 시나리오와 대안 시나리오를 만들고 운영 이벤트를 정의한다.
E3	시뮬레이션 실행 및 재현 제어	군중 배치 조건으로 시뮬레이션을 실행하고 반복 가능한 실험으로 관리한다.
E4	위험 탐지 및 안전 지표	군중 이동 중 어떤 위험이 어디서 얼마나 발생하는지 확인하게 한다.
E5	결과 시각화 및 비교 분석	위험 히트맵과 비교 지표를 통해 현재 상태와 대안 간 차이를 이해하게 한다.
E6	운영 대안 추천	분석 결과를 바탕으로 실행 가능한 운영 대안 후보를 우선순위와 근거와 함께 제안한다.
E7	프로젝트 저장 및 보고	프로젝트를 다시 열고 결과를 공유 가능한 형태로 남긴다.

2. 개별 Epic 내용

2.1. E1 - 시설 레이아웃 입력 및 검증

2.1.1. US-01 도면 불러오기

- **User Story**
  안전관리자로서 DXF 도면을 불러와 주요 구조 요소를 자동 인식하고 싶다. 그래야 실제 공간을 처음부터 다시 그리지 않고 빠르게 시뮬레이션 입력으로 전환할 수 있다.
- **Acceptance Criteria**

1. 유효한 DXF 파일이 있을 때, 사용자가 파일을 선택하면, 시스템은 보행 가능 영역, 벽, 출구, 장애물을 추출한다.
2. 도면 안에 여러 방식의 선과 도형 요소가 섞여 있을 때, 임포트를 수행하면, 시스템은 일관된 공간 정보로 정리한다.
3. 임포트가 끝나면, 사용자가 결과를 확인하면, 추출된 요소 수와 기본 검토 상태를 볼 수 있다.
4. 읽을 수 없는 파일이거나 지원하지 않는 형식이면, 임포트를 수행하면, 실패 원인과 차단 여부를 사용자에게 알려준다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP

2.1.2. US-02 구조 검토 및 경고 확인

- **User Story**
  건축·공간 설계자로서 임포트된 구조에서 어떤 요소가 누락되었고 무엇이 위험한지 검토하고 싶다. 그래야 잘못된 공간 모델로 시뮬레이션을 진행하지 않을 수 있다.
- **Acceptance Criteria**

1. 임포트 결과에 문제가 있을 때, 검토 화면을 열면, 오류와 경고가 구분되어 표시된다.

2. 출구 누락, 연결 단절 같은 문제가 있을 때, 결과를 확인하면, 어느 도면 요소에서 문제가 생겼는지 추적할 수 있다.
3. 차단 이슈가 존재할 때, 사용자가 실행을 시도하면, 시스템은 실행을 막고 수정 필요 상태를 유지한다.
4. 검토가 끝났을 때, 사용자가 승인 또는 반려를 선택하면, 검토 상태가 결과에 반영된다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 5SP

2.1.3. US-03 수동 보정 후 실행 가능 상태 확정

- **User Story**
  시설 관리자로서 임포트 결과를 수동으로 보정하고 시뮬레이션 가능 상태를 확정하고 싶다. 그래야 실제 도면의 불완전함 때문에 분석을 포기하지 않아도 된다.
- **Acceptance Criteria**

1. 임포트 결과에 누락된 출구나 연결이 있을 때, 사용자가 구역, 연결, 제어 지점을 수정하면, 변경 사항이 레이아웃에 반영된다.
2. 차단 이슈가 해소되고 검토가 승인되었을 때, 상태를 다시 계산하면, 결과가 실행 가능한 상태로 바뀐다.
3. 여전히 출구가 없거나 단절 구역이 남아 있으면, 상태를 확인하면, 실행 가능 상태로 바뀌지 않는다.
4. 수동 보정이 완료됐을 때, 사용자가 저장하면, 보정된 레이아웃이 이후 시나리오 생성에 사용된다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP

2.2. E2 - 시나리오 구성 및 운영 계획

2.2.1. US-04 기준 시나리오 생성

- **User Story**

재난 대응 담당자로서 기준 시나리오를 만들고 싶다. 그래야 이후 대안 시나리오를 비교할 기준선을 명확하게 둘 수 있다.

- **Acceptance Criteria**

1. 시뮬레이션 가능한 레이아웃이 있을 때, 사용자가 새 시나리오를 만들면, 인원 수, 시작 구역, 목적지, 제한시간 같은 기본 조건을 설정할 수 있다.
2. 기준 시나리오가 저장되면, 시나리오 목록을 열면, 해당 시나리오가 비교 기준 시나리오로 구분되어 보인다.
3. 필수 입력이 빠졌을 때, 저장을 시도하면, 누락된 항목을 사용자에게 알려준다.
4. 기준 시나리오가 준비되면, 사용자가 실행 준비 상태를 확인하면, 실행 가능 여부가 표시된다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 5SP

2.2.2. US-05 운영 이벤트 설정

- **User Story**

  행사장 운영자로서 출구 개방·폐쇄, 통제 구역, 일방통행, 순차 퇴장 같은 운영 이벤트를 설정하고 싶다. 그래야 실제 운영 대안을 시뮬레이션에 반영할 수 있다.

- **Acceptance Criteria**

1. 시나리오 편집 화면에서, 사용자가 이벤트를 추가하면, 출구 개방·폐쇄, 구역 통제, 이동 방향 변경, 장애물 추가 같은 운영 이벤트를 선택할 수 있다.
2. 운영 이벤트를 추가하면, 적용 시점과 적용 대상을 함께 설정할 수 있다.
3. 여러 이벤트가 있을 때, 사용자가 목록을 확인하면, 적용 순서와 대상이 함께 보인다.
4. 잘못된 대상이나 중복 충돌 이벤트가 있으면, 저장을 시도하면, 충돌을 경고한다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP

2.2.3. US-06 대안 시나리오 복제 및 변경

- **User Story**

안전관리자로서 기준 시나리오를 복제해 일부 조건만 바꾼 대안 시나리오를 만들고 싶다. 그래야 비교 실험을 빠르게 반복할 수 있다.

- **Acceptance Criteria**

1. 기준 시나리오가 있을 때, 복제를 실행하면, 동일한 구조와 기본 파라미터를 가진 대안 시나리오가 생성된다.
2. 대안 시나리오에서 일부 변수만 수정했을 때, 저장하면, 변경된 변수 목록이 기준 대비 차이로 기록된다.
3. 대안 시나리오를 수정해도, 기준 시나리오를 다시 열면, 원본 값은 변하지 않는다.
4. 여러 대안이 존재할 때, 사용자가 목록을 확인하면, 비교 대상 시나리오를 선택할 수 있다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 3SP

2.3. E3 - 시뮬레이션 실행 및 재현 제어

2.3.1. US-07 인원 배치 기반 실행 제어

- **User Story**

  재난 대응 담당자로서 인원 배치 조건을 넣고 시뮬레이션을 시작·일시정지·정지하고 싶다. 그래야 다양한 상황을 통제된 방식으로 검토할 수 있다.

- **Acceptance Criteria**

1. 시나리오가 준비되면, 사용자가 실행을 시작하면, 인원 수, 시작 구역, 기본 목적지 조건으로 실행이 시작된다.
2. 실행 중일 때, 사용자가 일시정지를 누르면, 현재 상태를 유지한 채 진행이 멈춘다.
3. 실행 중 또는 일시정지 상태일 때, 사용자가 정지를 누르면, 실행 상태와 프레임 카운터가 초기화된다.
4. 필수 실행 입력이 없는 시나리오일 때, 실행을 누르면, 시작할 수 없는 이유를 표시한다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP

2.3.2. US-08 반복 실행과 재현성 확인

- **User Story**
  안전관리자로서 같은 시나리오를 같은 조건으로 다시 실행하거나 여러 번 반복 실행하고 싶다. 그래야 결과가 일관적인지와 변동 범위를 함께 확인할 수 있다.
- **Acceptance Criteria**

1. 같은 시나리오를 같은 조건으로 두 번 실행하면, 핵심 요약 결과가 동일하게 나와야 한다.
2. 반복 실행 횟수를 설정하면, 여러 번 실행한 결과가 각각 기록된다.
3. 반복 실행이 끝나면, 요약을 확인하면, 평균값, 중간값, 늦게 대피한 인원 기준 시간 같은 집계 결과를 볼 수 있다.
4. 실행 조건을 바꾸면, 다시 실행하면, 이전 결과와 구분된 별도 실행 이력으로 저장된다.

- **Priority:** Should
- **Estimate (SP):** 5SP

2.3.3. US-09 실시간 진행 상태 확인

- **User Story**
  운영자로서 시뮬레이션이 현재 어느 상태인지 실시간으로 확인하고 싶다. 그래야 실행 도중 이상 유무와 진행 상황을 즉시 판단할 수 있다.
- **Acceptance Criteria**

1. 시뮬레이션이 실행 중일 때, 상태 영역을 보면, 현재 상태, 화면 갱신 횟수, 시뮬레이션 계산 횟수를 확인할 수 있다.
2. 실행 상태가 바뀌면, 시작·일시정지·정지를 수행하면, 상태 표시가 즉시 갱신된다.
3. 실행 오류가 발생하면, 상태를 확인하면, 정상 종료와 오류 종료를 구분해서 보여준다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 3SP

2.4. E4 - 위험 탐지 및 안전 지표

2.4.1. US-10 병목·정체 탐지

- **User Story**
  안전관리자로서 병목과 정체가 어디서 얼마나 오래 발생하는지 알고 싶다. 그래야 가장 먼저 손봐야 할 공간 구간과 운영 조건을 찾을 수 있다.
- **Acceptance Criteria**

1. 시뮬레이션 결과에서 병목과 정체가 발생한 구간의 위치를 확인할 수 있다.
2. 병목과 정체가 발생한 구간별 지속시간과 혼잡 정도를 확인할 수 있다.
3. 시나리오가 종료되면 총 대피 시간과 병목 관련 핵심 지표를 요약해서 볼 수 있다.
4. 통로 폭이나 통제 조건이 달라진 시나리오를 비교하면 병목과 정체의 차이를 확인할 수 있다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 5SP

2.4.2. US-11 압력 집중 위험 탐지

- **User Story**
  재난 대응 담당자로서 압력 집중 구간을 알고 싶다. 그래야 단순 혼잡을 넘어 사고로 이어질 가능성이 큰 구역을 먼저 통제할 수 있다.
- **Acceptance Criteria**

1. 시뮬레이션 결과에서 압박 위험이 큰 구역의 위치를 확인할 수 있다.
2. 압박 위험은 주의, 높음, 매우 높음처럼 구분된 수준으로 표시된다.
3. 시나리오가 종료되면 위험한 압박 상태에 노출된 인원 수와 노출 시간을 확인할 수 있다.
4. 대안 시나리오를 비교하면 압박 위험 구역과 위험 수준의 차이를 확인할 수 있다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP

2.4.3. US-12 낙상 및 연속 낙상 탐지

- **User Story**
  안전관리자로서 낙상과 여러 사람이 연달아 넘어지는 상황이 언제 어디서 발생하는지 알고 싶다. 그래야 압박 위험과 탈출 지연을 함께 유발하는 구역을 조기에 식별할 수 있다.
  - **Acceptance Criteria**
  1. 시뮬레이션 결과에서 낙상이 발생한 위치와 인원 수를 확인할 수 있다.
  2. 여러 사람이 연달아 넘어지는 상황이 발생하면, 그 위치와 규모를 확인할 수 있다.
  3. 낙상이 발생한 이후 이동 지연이나 혼잡이 커진 구간을 함께 확인할 수 있다.
  4. 대안 시나리오를 비교하면 낙상 발생 위치와 규모 차이를 확인할 수 있다.
  - **Priority:** Should
  - **Estimate (SP):** 8SP

2.4.4. US-13 역방향·교차 이동 위험 탐지

- **User Story**
  행사장 운영자로서 서로 반대 방향으로 움직이거나 교차해서 움직이는 사람들이 만드는 위험 구역을 알고 싶다. 그래야 동선 분리나 일방통행 같은 운영 대안을 근거 있게 선택할 수 있다.
  - **Acceptance Criteria**
  1. 시뮬레이션 결과에서 서로 반대 방향으로 이동하는 사람들이 부딪히거나 막히는 구역을 확인할 수 있다.
  2. 서로 다른 방향의 흐름이 교차하는 지점에서 충돌이 잦은 정도와 통과 지연을 확인할 수 있다.
  3. 대안 시나리오를 비교하면 이동 충돌과 혼잡의 차이를 확인할 수 있다.
  - **Priority:** Should
  - **Estimate (SP):** 8SP

2.4.5. US-14 시야 저하와 길찾기 영향 반영

- **User Story**

재난 대응 담당자로서 연기나 시야 저하가 길찾기와 이동 성능에 미치는 영향을 반영하고 싶다. 그래야 평시 시나리오와 비상 시나리오를 같은 조건으로 비교하지 않게 된다.

- **Acceptance Criteria**

1. 시야 저하 조건이 있는 시나리오에서는 이동 속도와 대피 시간의 변화를 확인할 수 있다.
2. 공간에 익숙한 정도나 안내 정보가 다르면 이동 경로와 대피 결과 차이를 확인할 수 있다.
3. 시야가 나빠질수록 어떤 구역의 위험이 커지는지 결과에서 확인할 수 있다.
4. 시나리오를 비교할 때는 어떤 시야 조건이 적용됐는지 함께 표시된다.

- **Priority:** Should
- **Estimate (SP):** 8SP

2.5. E5 - 결과 시각화 및 비교 분석

2.5.1. US-15 위험 히트맵 시각화

- **User Story**

  건축·공간 설계자로서 위험이 집중되는 위치를 히트맵으로 보고 싶다.
  그래야 숫자만으로는 놓치기 쉬운 위험 구역을 직관적으로 파악할 수 있다.

- **Acceptance Criteria**

1. 시뮬레이션이 실행 중이거나 종료되면, 사용자가 표시 항목을 선택하면, 해당 히트맵을 볼 수 있다.
2. 여러 위험 표시 항목이 있을 때, 사용자가 전환하면, 같은 공간 기준으로 겹치지 않게 확인할 수 있다.
3. 위험이 집중된 구역이 있으면, 히트맵을 보면, 위치와 강도가 색상 단계로 구분된다.
4. 시나리오가 다르면, 각 히트맵을 비교하면, 위험 구역의 위치와 강도 차이를 확인할 수 있다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 5SP

2.5.2. US-16 종료 후 핵심 지표 요약

- **User Story**
  안전관리자로서 시뮬레이션 종료 후 핵심 지표를 한 번에 요약해서 보고 싶다. 그래야 어떤 시나리오가 더 안전한지 빠르게 판단할 수 있다.
- **Acceptance Criteria**

1. 시뮬레이션이 완료되면, 결과 요약을 열면, 총 대피 시간, 전체 인원의 50%, 90%, 95%가 대피를 마친 시점의 시간, 미대피 인원, 최대 밀도 등을 확인할 수 있다.
2. 위험 탐지가 수행되었으면, 요약을 보면, 압박 위험 노출 인원, 낙상 인원, 위험 구역 수 같은 주요 정보도 함께 표시된다.
3. 반복 실행 결과가 있으면, 요약을 확인하면, 단일 실행값과 집계값을 구분해서 볼 수 있다.
4. 결과가 비정상 종료되었으면, 요약을 열면, 정상 완료 결과와 구분해서 안내한다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 5SP

2.5.3. US-17 기준 시나리오 대비 대안 비교

- **User Story**
  행사장 운영자로서 기준 시나리오와 여러 대안 시나리오를 나란히 비교하고 싶다. 그래야 어떤 운영안이 가장 안전하고 실현 가능한지 근거 있게 선택할 수 있다.
- **Acceptance Criteria**

1. 기준 시나리오와 대안 시나리오가 있을 때, 비교 화면을 열면, 핵심 지표가 동일 기준으로 나란히 표시된다.
2. 대안 시나리오가 기준 시나리오 대비 변경된 변수를 가질 때, 비교를 보면, 어떤 조건이 달라졌는지 함께 확인할 수 있다.
3. 특정 대안이 더 나쁜 결과를 보이면, 비교를 확인하면, 어떤 위험 지표가 얼마나 악화되었는지 변화량으로 표시된다.
4. 여러 대안을 비교할 때, 어떤 대안이 더 안전한지 판단할 수 있는 근거가 함께 제시된다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP

2.6. E6 - 운영 대안 추천

2.6.1. US-18 운영 대안 후보 자동 제안

- **User Story**
  행사장 운영자로서 분석 결과를 바탕으로 시스템이 실행 가능한 운영 대안 후보를 직접 제안해 주길 원한다. 그래야 어떤 조치를 먼저 검토해야 하는지 빠르게 좁힐 수 있다.
- **Acceptance Criteria**

1. 위험 신호가 확인되면, 추천 기능을 실행하면, 시스템은 출구 추가 개방, 순차 퇴장, 일방통행, 통제 구역 조정 같은 대안 후보를 생성한다.
2. 여러 위험 구역이 동시에 존재하면, 추천 목록을 확인하면, 시스템은 우선순위가 높은 상위 후보부터 정렬해 보여준다.
3. 각 추천안이 제시되면, 세부 내용을 열면, 어떤 위험 지표와 어떤 구역을 근거로 대안이 생성되었는지 확인할 수 있다.
4. 각 추천안에는 변경될 운영 항목과 기대되는 개선 방향이 함께 표시된다.
5. 추천 기능을 수행할 만큼 결과가 충분하지 않으면, 추천을 요청하면, 시스템은 추천 불가 사유를 안내한다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP

2.6.2. US-19 추천안의 시나리오화 및 근거 검토

- **User Story**
  안전관리자로서 추천된 운영 대안을 바로 비교 가능한 대안 시나리오로 변환하고 그 근거를 검토하고 싶다. 그래야 추천을 신뢰할지, 수정할지, 바로 재실행할지 결정할 수 있다.
- **Acceptance Criteria**

1. 추천안이 존재할 때, 사용자가 하나를 선택하면, 시스템은 변경을 반영한 추천 시나리오를 생성한다.
2. 추천 시나리오가 생성되면, 비교 화면을 열면, 기준 시나리오, 현재 대안, 추천 시나리오를 함께 비교할 수 있다.

3. 추천 근거를 열면, 사용자가 확인하면, 목표 위험 지표, 기대 개선 방향, 함께 고려해야 할 다른 영향이 함께 표시된다.
4. 추천안을 그대로 적용하기 어렵다면, 사용자가 일부 값만 수정해 저장하면, 사용자 수정본이 별도 대안 시나리오로 보존된다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 5SP

2.7. E7 - 프로젝트 저장 및 보고

2.7.1. US-20 프로젝트 저장 및 다시 열기

- **User Story**
  안전관리자로서 작업 중인 레이아웃과 시나리오를 저장하고 다시 열고 싶다. 그래야 회의 중단 이후에도 같은 분석 맥락을 이어갈 수 있다.
- **Acceptance Criteria**

1. 프로젝트에 레이아웃과 시나리오가 있을 때, 저장하면, 구조 정보와 시나리오 설정이 함께 저장된다.
2. 저장된 프로젝트를 다시 열면, 목록을 확인하면, 기준 시나리오와 대안 시나리오 구성이 복원된다.
3. 이미 실행한 결과가 있을 때, 다시 열면, 재실행 필요 여부를 구분해서 알려준다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 5SP

2.7.2. US-21 결과 내보내기

- **User Story**
  재난 대응 담당자로서 비교 결과를 외부 공유용 파일로 내보내고 싶다. 그래야 회의 자료나 의사결정 보고서에 바로 활용할 수 있다.
- **Acceptance Criteria**

1. 비교 가능한 결과가 있을 때, 내보내기를 실행하면, 핵심 지표 표와 시나리오 메타정보가 파일로 저장된다.

2. 기준과 대안이 함께 선택되어 있으면, 내보내기를 수행하면, 비교 대상과 변경 변수도 포함된다.
3. 결과가 아직 없으면, 내보내기를 시도하면, 먼저 실행이 필요하다는 메시지를 보여준다.

- **Priority:** Should
- **Estimate (SP):** 3SP

3. Sprint 배치 Plan

3.1.1. Sprint 1 - 기반 구축

US	SP
US-01 도면 불러오기	8
US-02 구조 검토 및 경고 확인	5
US-03 수동 보정 후 실행 가능 상태 확정	8
US-04 기준 시나리오 생성	5
US-07 인원 배치 기반 실행 제어	8
US-08 반복 실행과 재현성 확인	5
US-09 실시간 진행 상태 확인	3

- **Sprint 1 합계 = 42 SP**
- **결과: 도면 입력부터 기본 시나리오 생성, 실행, 반복 실행 확인까지 이어지는 기본 흐름 확보**

3.1.2. Sprint 2 - 핵심 분석 흐름

US	SP
US-05 운영 이벤트 설정	8
US-06 대안 시나리오 복제 및 변경	3
US-10 병목·정체 탐지	5
US-15 위험 히트맵 시각화	5
US-16 종료 후 핵심 지표 요약	5
US-17 기준 시나리오 대비 대안 비교	8
US-20 프로젝트 저장 및 다시 열기	5

US-21 결과 내보내기	3

- **Sprint 2 합계 = 42 SP**
- **결과: 운영 대안 생성, 기본 위험 분석, 결과 저장 및 공유가 가능한 업무 흐름 완성**

3.1.3. Sprint 3 - 고급 위험 분석 및 의사결정

US	SP
US-11 압력 집중 위험 탐지	8
US-12 낙상 및 연속 낙상 탐지	8
US-13 역방향·교차 이동 위험 탐지	8
US-14 시야 저하와 길찾기 영향 반영	8
US-18 운영 대안 후보 자동 제안	8
US-19 추천안의 시나리오화 및 근거 검토	5

- **Sprint 3 합계 = 45 SP**
- **결과: SafeCrowd 의 차별화 포인트인 위험 중심 비교 분석, 추천, 의사결정 지원 기능 완성**

4. Release Plan

Sprint	SP	비율	제품 상태
Sprint 1	42	32.6%	입력 및 실행 기반 확보
Sprint 2	42	32.6%	핵심 워크플로 및 기본 분석 가능
Sprint 3	45	34.8%	고급 위험 분석, 비교, 추천 지원 완성
합계	129	100%	제출 가능한 프로토타입 완성